

Отчет по лабораторной работе №7

Имитационное моделирование

Mehmet Efe Kantoz

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является реализация имитационной модели Росса (задачи о ремонте оборудования) с использованием дискретнособытийного моделирования и анализ показателей надежности системы при различных нагрузках.

Раздел 2

Задание

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Раздел 3

Теоретическое введение

Модель M/M/c (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами: - M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ . - M — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ . - c — количество идентичных обслуживающих приборов (каналов), работающих параллельно.

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
 - Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
 - Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
 - Сломанная машина отправляется в ремонт.

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
 - Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
 - Сломанная машина отправляется в ремонт.
 - Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
 - Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
 - Сломанная машина отправляется в ремонт.
 - Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.
 - После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

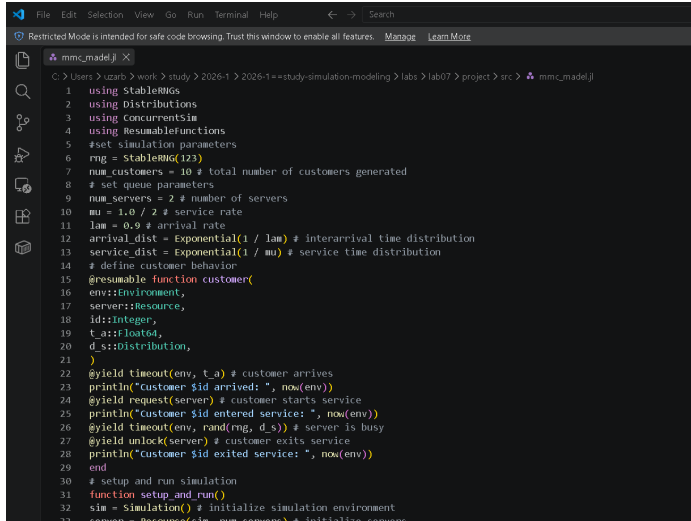
- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
 - Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
 - Сломанная машина отправляется в ремонт.
 - Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.
 - После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).
- Требуется оценить среднее время до падения системы $E[T]$ при заданных распределениях наработки до отказа и времени ремонта.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Модель М/М/с: Логика модели

Создаю в папке /src файл с логикой модели (Рисунок 1).



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

mmc_model.jl X
C:\> Users \uzarb > work > study > 2026-1 > 2026-1==study-simulation-modeling > labs > lab07 > project > src > mmc_model.jl
1 using StablerNGS
2 using Distributions
3 using ConcurrentSim
4 using ResumableFunctions
5 #set simulation parameters
6 rng = StablerNG(123)
7 num_customers = 10 # total number of customers generated
8 # set queue parameters
9 num_servers = 2 # number of servers
10 mu = 1.0 / 2 # service rate
11 lam = 0.9 # arrival rate
12 arrival_dist = Exponential(1 / lam) # interarrival time distribution
13 service_dist = Exponential(1 / mu) # service time distribution
14 # define customer behavior
15 @resumable function customer(
16 env::Environment,
17 server::Resource,
18 id::Integer,
19 t_a::Float64,
20 d_s::Distribution,
21 )
22 @yield timeout(env, t_a) # customer arrives
23 println("Customer $id arrived: ", now(env))
24 @yield request(server) # customer starts service
25 println("Customer $id entered service: ", now(env))
26 @yield timeout(env, rand(rng, d_s)) # server is busy
27 @yield unlock(server) # customer exits service
28 println("Customer $id exited service: ", now(env))
29 end
30 # setup and run simulation
31 function setup_and_run()
32 sim = Simulation() # initialize simulation environment
33 server = Resource(sim, num_servers) # initialize servers
```

Модель М/М/с: Базовый прогон

Далее создаю и запускаю код с базовым прогоном модели (Рисунок 2).

```
mmc-basic.jl:43
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project> julia scripts/mmc-basic.jl
Activating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project'
Моделирование завершено. Графики сохранены в plots/, данные в data/.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project> |
```

Рисунок 2: Базовый прогон

Модель М/М/с: Производные форматы

Создаю все производные форматы (Рисунок 3).

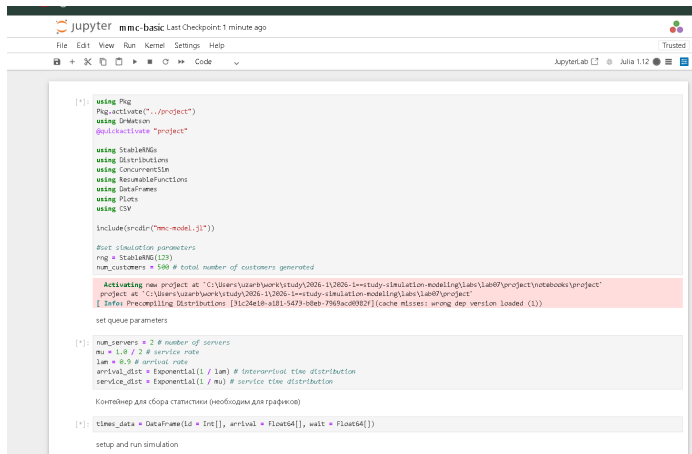
```
моделирование завершено. Графики сохранены в plots/, данные в data/.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project> julia scripts/tangle.jl script
s/mmc-basic.jl
Activating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project'
Генерация из: scripts/mmc-basic.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07
\project\scripts\mmc-basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts
\mmc-basic\mmc-basic.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\mmc-basi
c\mmc-basic.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\pro
ject\scripts\mmc-basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\markdow
n\mmc-basic\mmc-basic.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\mmc-basic\mmc-
basic.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\
scripts\mmc-basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\noteboo
ks\mmc-basic\mmc-basic.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\mmc-basic\m
mc-basic.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project> |
```

Рисунок 3: Производные форматы

Модель М/М/с: Notebook

Запускаю файл notebook (Рисунок 4).



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "jupyter mmc-basic" with a "Last Checkpoint: 1 minute ago" status. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The notebook content is as follows:

```
[*]: using Plg
      Plg.activate("../project")
      using DrMathson
      @quickactivate "project"

      using StableRNGs
      using Distributions
      using ConcurrentSim
      using ResumableFunctions
      using DataFrames
      using Plots
      using CSV

      include("srcdir("mmc-model.jl"))

      #set simulation parameters
      rng = StableRNG(123)
      num_customers = 500 # total number of customers generated

      Activating new project at "C:\Users\userb\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\project"
      project at "C:\Users\userb\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab07\project"
      [ Info: Precompiling Distributions [31c24e18-a181-5473-b0eb-7969ac0902f](cache misses: wrong dep version loaded (1))

      set queue parameters

[*]: num_servers = 2 # number of servers
      mu = 1.0 / 2 # service rate
      lam = 0.9 # arrival rate
      arrival_dist = Exponential(1 / lam) # interarrival time distribution
      service_dist = Exponential(1 / mu) # service time distribution

      Контейнер для сбора статистики (необходима для графиков)

[*]: times_data = DataFrame{Id = Int[], arrival = Float64[], wait = Float64{}}

      setup and run simulation
```

Рисунок 4: notebook

set queue parameters

Контейнер для сбора статистики (необходим для графиков)

setup and run simulation

Выполнение симуляции

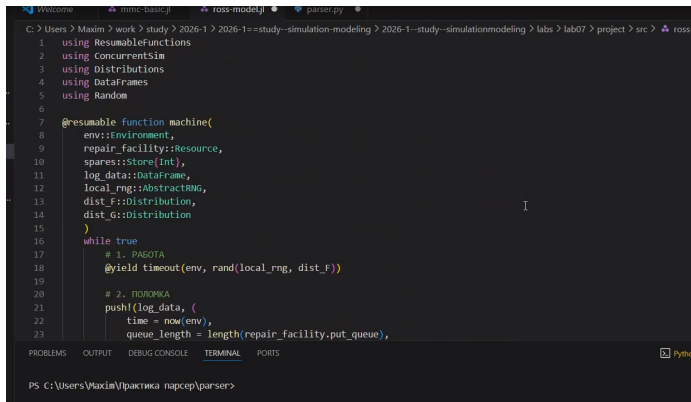
Распределение времени ожидания

Динамика прибытия событий

Объединение и сохранение графиков

Модель Росса: Логика модели

Создаю в папке /src файл с логикой модели Росса (Рисунок 5).



```
C:\Users\Maxim\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab07\project\src> ross-model.jl
1 using ResumableFunctions
2 using ConcurrentSim
3 using Distributions
4 using DataFrames
5 using Random
6
7 @resumable function machine(
8     env::Environment,
9     repair_facility::Resource,
10    spares::Store{Int},
11    log_data::DataFrame,
12    local_rng::AbstractRNG,
13    dist_F::Distribution,
14    dist_G::Distribution
15 )
16     while true
17         # 1. РАБОТА
18         @yield timeout(env, rand(local_rng, dist_F))
19
20         # 2. ПОЛОМКА
21         push!(log_data, (
22             time = now(env),
23             queue_length = length(repair_facility.put_queue),
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

PS C:\Users\Maxim\Практика\парсер> парсер\parser>

Рисунок 5: Модель Росса

Модель Росса: Прогон модели

Запускаю файл с прогоном модели (Рисунок 6).

```
ross-basic.jl:44
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project> julia scripts/ross-basic.jl
>>
  Activating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project'

--- Результаты моделирования ---
3x5 DataFrame
  Row      N      AvgCrashTime      AvgQueue      Load      TheoryTime
   Int64   Float64      Float64      Float64      Float64
-----
1      5      2000.0      0.0171429      0.991429      0.00416667
2     10      2000.0      0.612179      0.69391      0.00204082
3     15      2000.0      2.97442      -0.487212      0.00135135
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project> |
```

Рисунок 6: Прогон модели

Модель Росса: Производные форматы

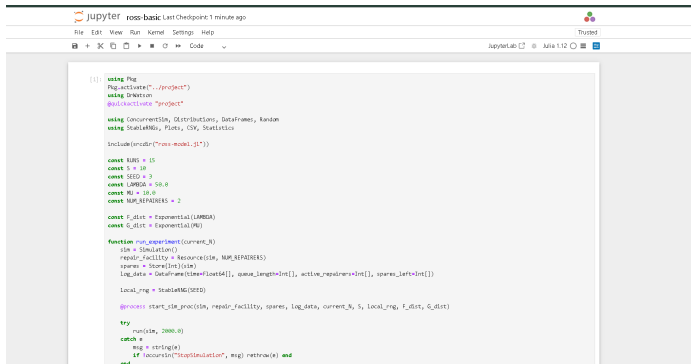
Создаю все производные форматы (Рисунок 7).

```
3 | 15      2000.0  2.97442  -0.487212  0.00135135
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project> julia scripts/tangle.jl script
s/ross-basic.jl
Activating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project'
Генерация из: scripts/ross-basic.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07
\project\scripts\ross-basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts
\ross-basic\ross-basic.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross-bas
ic\ross-basic.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\pro
ject\scripts\ross-basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\markdow
n\ross-basic\ross-basic.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross-basic\ros
s-basic.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\
scripts\ross-basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\noteboo
ks\ross-basic\ross-basic.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross-basic\
ross-basic.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab07\project> |
```

Рисунок 7: Производные форматы

Модель Росса: Notebook

Запускаю файл notebook (Рисунок 8).



```
[1]: using Plots
      Plg.activate("../project")
      using Distributions
      @staticactivate "project"

      using ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random
      using StableRNGs, Plots, CSV, Statistics

      include("src/ross-model.jl")

      const NURS = 15
      const S = 10
      const SEED = 3
      const LAMBDA = 50.0
      const MU = 10.0
      const NUM_REPAIRERS = 2

      const F_dist = Exponential(LAMBDA)
      const G_dist = Exponential(MU)

      function run_experiment(current_N)
          sim = Simulation()
          repair_facility = Resource(sim, NUM_REPAIRERS)
          spares = Store{Int}(sim)
          log_data = DataFrame{time::Float64[], queue_length::Int[], active_repairers::Int[], spares_left::Int[]}

          local_rng = StableRNG(SEED)

          @process start_sim_proc(sim, repair_facility, spares, log_data, current_N, S, local_rng, F_dist, G_dist)

          try
              run(sim, 2000.0)
          catch e
              msg = string(e)
              if !occursin("StopSimulation", msg) rethrow(e) end
          end
      end
```

Рисунок 8: notebook

Модель Росса: Результаты и график

В результате получаю следующий график (Рисунок 9).

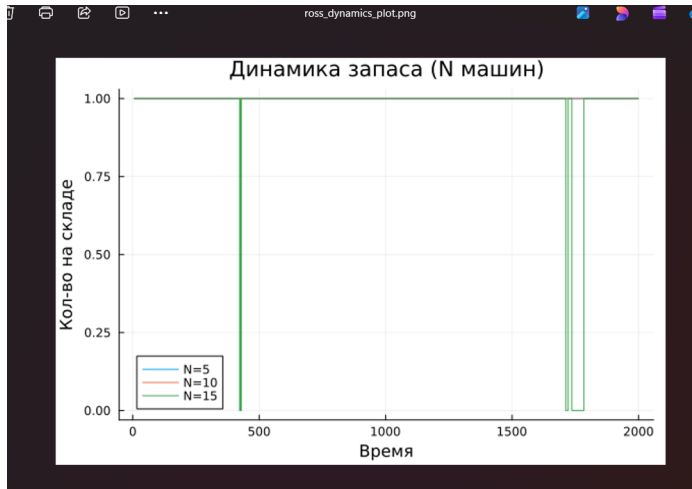


Рисунок 9: График

Сохранение

Раздел 5

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы мы научились создавать модель Росса с помощью дискретнособытийного моделирования и анализ показателей надежности системы.

Раздел 6

Список литературы

Список литературы